



# Aufgaben und Inhalte der Trainingswissenschaft

*Alexander Ferrauti*

## Inhaltsverzeichnis

- 1.1 Trainingswissenschaft als sportwissenschaftliche Teildisziplin – 2**
- 1.2 Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft – 5**
- 1.3 Forschungsmethoden in der Trainingswissenschaft – 9**
  - 1.3.1 Grundlagenforschung – 10
  - 1.3.2 Anwendungsforschung – 11
  - 1.3.3 Evaluationsforschung – 13
  - 1.3.4 Trainingswissenschaft und Ethik – 15
  - 1.3.5 Kommunikation trainingswissenschaftlicher Ergebnisse – 15
- 1.4 Nutzen der Trainingswissenschaft für die Sportpraxis – 17**
  - 1.4.1 Paradigmenwechsel durch Trainingswissenschaft – 18
  - 1.4.2 Datenbasierte Entscheidungsprozesse in der Sportpraxis – 20
  - 1.4.3 Trainingswissenschaft und Digitalisierung – 23
- 1.5 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels – 24**
- Literatur – 25**

## 1 Start- und Ziellinie der Trainingswissenschaft ist die Sportpraxis.

### Zusammenfassung

Die Trainingswissenschaft ist eine von mehreren sehr unterschiedlichen sportwissenschaftlichen Teildisziplinen. Sie zeichnet sich durch ihre interdisziplinäre Arbeitsweise, ihre Nähe zur Sportpraxis und eine anwendungsbezogene Forschungsperspektive aus. Die drei inhaltlichen Gegenstandsbereiche sind „Training und Trainingssteuerung“, „Leistung und Leistungsdiagnostik“ sowie „Wettkampf und Wettkampfoptimierung“. Die Handlungsfelder gehen weit über den Bereich des Leistungssports hinaus und schließen auch den Schulsport, den Freizeit- und Fitnesssport sowie den Altersleistungssport ein. Forschungsmethodisch dominieren die Anwendungs- und Evaluationsforschung mit vereinzelt notwendigen Vertiefungen durch Grundlagenforschung. Die moderne Trainingswissenschaft ist zunehmend international aufgestellt und trägt im Diskurs mit der Sportpraxis zu Erweiterung von Wissensbeständen und Veränderungen von Prinzipien (Paradigmenwechsel) zum Trainingsprozess bei. Trotz aller Bemühungen, stets datenbasiert zu arbeiten, ist nicht immer eine ausreichende Evidenz für die Ableitung von Trainingsempfehlungen gegeben. Es besteht weiterhin Bedarf an qualitativ hochwertiger Forschung mit gut kontrollierten Studien, in denen die Wirksamkeit von Trainingsmethoden überprüft wird. Im Hochleistungssport fehlen Fallstudien, in denen Trainingspläne von Weltklasseathletinnen und -athleten analysiert werden.

### 1.1 Trainingswissenschaft als sportwissenschaftliche Teildisziplin

Der historische Ursprung der Trainingswissenschaft geht auf Bestrebungen in der Sportpraxis zurück, das Trainerhandeln und

die darauf aufbauenden Trainingskonzepte („Meisterlehren“) auf eine systematische Grundlage zu stellen (Hottenrott & Seidel, 2017). Hieraus etablierte sich die Trainingswissenschaft als eine der jüngeren sportwissenschaftlichen Disziplinen. Sie bildet seit 1992 eine von elf Sektionen der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs; ► <https://www.sportwissenschaft.de/trainingswissenschaft/>). An zahlreichen sportwissenschaftlichen Hochschuleinrichtungen in Deutschland führen Lehrstühle und Professuren einen der Begriffe „Trainingswissenschaft“, „Training“ oder „Trainingslehre“ in ihrer Denomination (Lames et al., 2013). In Deutschland hat sich die Trainingswissenschaft daher als eigenständiges Lehrgebiet fest etabliert und wird von Studierenden im Fach Sportwissenschaft als sehr bedeutsam evaluiert. Im 2017 von der dvs verabschiedeten Kerncurriculum für Bachelorstudiengänge gehört die Vermittlung des Kompetenzbereichs „Training & Leistung“ zu einem festen Bestandteil.

#### Beispiel: Meisterlehre

Woldemar Gerschler führte den völlig unbekannten Rudolf Harbig zu mehreren Weltrekorden über 400, 800 und 1000 m (Gerschler, 1939; ► Abb. 1.1). Hiermit begannen der Siegeszug und die wissenschaftliche Begründung des Intervalltrainings und der herzfrequenzgesteuerten „lohnenden Pause“. Harbig lief hierzu im Winter vor allem 200-Meter-Wiederholungsläufe (z. B. 20 × 200 m mit 90 s Geh-/Trabpause). Zur Saison hin wurde die Anzahl der Wiederholungen geringer und die Geschwindigkeit höher (Gerschler, 1939). Vergleichbare Protokolle werden derzeit unter dem modernen Etikett des High-Intensity Interval Training (HIIT) für zahlreiche Sportarten empfohlen und in der Trainingswissenschaft hinsichtlich ihrer Effekte intensiv untersucht.



■ **Abb. 1.1** Cover des Buches von Woldemar Gerschler aus dem Jahr 1939

Obwohl die Trainingswissenschaft in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern in den Curricula von sportwissenschaftlichen Studiengängen fest verankert ist, existiert bislang keine internationale Wissenschaftsorganisation. Folglich ist eine gängige englischsprachige Übersetzung noch nicht einheitlich etabliert, obwohl die Bezeichnung „Training & Exercise Science“ oder „Training & Exercise Physiology“ den Wesenskern am ehesten abbildet. Die international wachsende Wertschätzung der Trainingswissenschaft kann auch an den Statistiken des European College of Sport Science (ECSS), der europäischen Dachorganisation der Sportwissenschaft, abgelesen werden (► <https://sport-science.org>). Eine Vielzahl der bis zu 3000 Beiträge aus aller Welt zum jährlich stattfindenden ECSS-Kongress werden regelmäßig dem Bereich „Training & Testing“ zugeordnet.

In der Organisationsstruktur der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs)

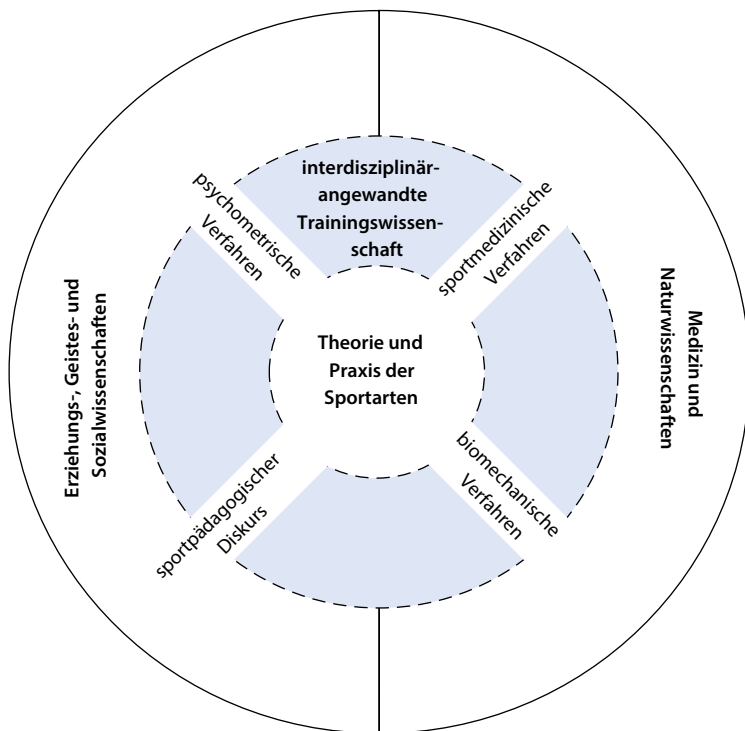
können medizinisch-naturwissenschaftlich orientierte Sektionen (Trainingswissenschaft, Biomechanik, Sportmedizin und Sportmotorik) von vorrangig erziehungs-, geistes- und sozialwissenschaftlich orientierten Sektionen (Sportgeschichte, Sportinformatik, Sportökonomie, Sportpädagogik, Sportphilosophie, Sportpsychologie und Sportsoziologie) unterschieden werden (► <https://www.sportwissenschaft.de/home/>). Die Trainingswissenschaft ist vorrangig medizinisch-naturwissenschaftlich ausgerichtet, bedient sich jedoch bei der Beantwortung vieler Fragestellungen auch dem originären Methodeninventar anderer sportwissenschaftlicher Disziplinen (*interdisziplinäre Perspektive*).

#### Trainingswissenschaft

Die Trainingswissenschaft versteht sich als diejenige sportwissenschaftliche Disziplin, die sich aus einer *interdisziplinären* (Verwendung von Methoden verschiedener Disziplinen) und *angewandten* Perspektive (Bearbeitung sportpraktisch und sportartspezifisch relevanter Fragestellungen) mit der datenbasierten wissenschaftlichen Fundierung und Optimierung von Training und Trainingsplanung, Leistung und Leistungsdiagnostik sowie Wettkampf und Wettkampfoptimierung in verschiedenen Adressaten- und Handlungsfeldern von Sport und Bewegung beschäftigt.

Ein ganz wesentliches Alleinstellungsmerkmal der Trainingswissenschaft besteht darin, dass ihre Fragestellungen im Diskurs mit der Trainingspraxis (zum Beispiel mit den Wissenschaftskordinatoren der Sportverbände im Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB) bzw. aus der Beobachtung des sportpraktischen Handlungsfeldes entstehen. Die generierten Wissensbestände werden zunächst mit Vertretern der Sportpraxis diskutiert, bevor diese als Empfehlung oder gar Konzept bzw. Leitlinie transferiert werden (*angewandte Perspektive*). Die Trainingswissenschaft kann im

**Abb. 1.2** Trainingswissenschaft als interdisziplinäre, integrative und angewandte Disziplin zwischen sportwissenschaftlichen Basisdisziplinen in der Peripherie sowie den Sportarten und Bewegungsfeldern als Ausgangspunkt und Wesenskern



dargestellten Kreismodell folglich in engerer Anlehnung zur Theorie und Praxis der Sportarten lokalisiert werden, wobei die Grenzen zu den übrigen sportwissenschaftlichen Teildisziplinen (Peripherie) und zur Sportpraxis durchlässig sind (Abb. 1.2).

Renommierte deutsche Trainingswissenschaftler haben sich in der Vergangenheit sehr intensiv mit der theoretischen Fundierung ihrer Disziplin auseinandergesetzt und ihre Position in einer Vielzahl an Beiträgen und Lehrbüchern zum Ausdruck gebracht. Einen wertvollen Positionsbeitrag zur Lage der universitären Trainingswissenschaft lieferten Lames et al. (2013). Als klassische Lehrbücher der Trainingswissenschaft sind an dieser Stelle die Arbeiten von Carl (1983); Harre (1979); Schnabel et al. (2008); Martin et al. (1993) – jetzt neu überarbeitet und herausgegeben von Hottenrott & Seidel (2017); Hohmann et al. (2020) – aber auch Joch & Ückert (1998); Weineck (2019) sowie das Kapitel zur Trainingswissenschaft von Hotten-

rott & Hoos (2013) im Bachelorlehrbuch für das Sportstudium (Güllich & Krüger, 2022) exemplarisch zu nennen. Sie alle bilden in ihrer Gesamtheit einen guten Quer- und Längsschnitt durch die Geschichte der deutschen Trainingswissenschaft und besitzen je nach eigener Biografie und Interessenslage der Autorinnen und Autoren ihre spezifischen Besonderheiten und Abgrenzungsmerkmale.

Die historische Entwicklung der Trainingswissenschaft aus Meisterlehren der Sportpraxis, die spät erfolgte wissenschaftliche Orientierung, das Bekenntnis zu einer interdisziplinären, integrativen und anwendungsorientierten Strategie von Problemlösung und Theorieentwicklung sowie das hochgradig komplexe und spezifische Forschungsfeld verschiedener Sportarten und Bewegungsfelder bergen jedoch auch eine ernstzunehmende Angriffsfläche für Kritik. Die Identifikation der eigenen spezifisch trainingswissenschaftlichen Forschungsstrategie und deren Abgrenzung zu jener der anderen

**Beispiel: Interdisziplinarität**

In der Trainingspraxis zahlreicher Sportarten steht die Frage nach der angemessenen Reizhöhe bzw. Trainingsintensität vielfach im Zentrum der Trainingsplanung. In jüngster Zeit rückt das hochintensive Intervalltraining (HIIT) vermehrt in den Fokus der Sportpraxis, obwohl keine ausreichende Evidenz darüber vorliegt, welche der zahlreichen verschiedenen Trainingsprotokolle mit welchen akuten und langfristigen Effekten in Bezug auf Leistungssteigerung und Erholungsbedarf einhergehen. Die Trainingswissenschaft widmet sich daher

der systematischen Evaluation verschiedener in der Sportpraxis verwendeter HIIT-Varianten und benutzt hierbei originär trainingswissenschaftliche (z. B. Messung der Intervallsprintleistung), aber auch sportmedizinische (z. B. Ermüdungsmarker im Blut), biomechanische (z. B. Reflexaktivität der Arbeitsmuskulatur) und sportpsychologische (z. B. Erholungs- und Belastungsevaluation) Erhebungsmethoden und reflektiert die aus der Gesamtschau sich ergebenden Empfehlungen an die Sportpraxis (Wiewelhove et al., 2016).

Disziplinen erscheint unscharf (Lames et al., 2013). Vereinzelt wird daher aus unterschiedlichen Basiswissenschaften Kritik an der forschungsmethodischen und wissenschaftstheoretischen Fundierung der Trainingswissenschaft geübt (u. a. Mader, 2015). Sogar das Ausbleiben nennenswerter olympischer Erfolge deutscher Athleten wird unter anderem auf Fehler in der Trainingssteuerung und beispielsweise auf eine unzureichend biologisch-naturwissenschaftlich ausgerichtete Trainingswissenschaft zurückgeführt (Hartmann, 2016).

Zusammenfassend steht die Trainingswissenschaft in Deutschland aktuell in einem Spannungsfeld: Sie erfährt höchste Anerkennung von Seiten der Studierenden (als Studienfach in den Curricula der Bachelorstudiengänge im Fach Sportwissenschaft) sowie bei zahlreichen nationalen und internationalen Nachwuchsforschern und wird von den meisten Sportfachverbänden des DOSB aufgrund ihrer trainingswissenschaftlichen Unterstützungsleistungen sehr wertgeschätzt. Kritische Stimmen thematisieren die unzureichende Abgrenzung zu anderen sportwissenschaftlichen Teildisziplinen. Im internationalen Umfeld erscheint der Umgang mit trainingswissenschaftlich-angewandter Forschung deutlich unkomplizierter und pragmatischer. Zahlreiche renommierte Trainingswissenschaftler liefern einerseits

wertvolle Unterstützungsarbeit in der unmittelbaren Athletenbetreuung nationaler Sportorganisationen und genießen gleichzeitig mit ihren Publikationen in der Scientific Community höchste Anerkennung (u. a. Halson, 2014; Coutts, 2017).

Das vorliegende Lehrbuch sieht sich dieser internationalen, praxisorientierten und biologisch-naturwissenschaftlichen Interpretation der Trainingswissenschaft verpflichtet. Es kann als Grundlage für Lehrveranstaltungen im Fach Trainingswissenschaft verwendet werden. Das Lehrbuch grenzt sich von den zuvor genannten Kompendien an vielen Stellen ab und erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Behandlung aller relevanten Themen und der zugrunde liegenden Literatur. Es beinhaltet in hohem Maße auch die eigenen Forschungsergebnisse bzw. jene aller Mitarbeitenden der Herausgeber. Der Buchtitel signalisiert die hohe Affinität unserer Arbeitsgruppe zur Sportpraxis und unser Bekenntnis zum eingangs definierten Motto: „Start- und Ziellinie der Trainingswissenschaft ist die Sportpraxis“.

## 1.2 Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft

Die trainingswissenschaftlichen Adressaten- und Handlungsfelder sind vielfältig.



■ **Abb. 1.3** Adressatengruppen und Handlungsfelder sowie Gegenstandsbereiche und ausgewählte Themenschwerpunkte der Trainingswissenschaft

Sie umfassen unter anderem das Kindes- und Jugendalter (mit den Handlungsfeldern Schulsport, Talentforschung und Nachwuchsleistungssport), das Hochleistungsalter (mit seinen vielfältigen Handlungsfeldern und individuellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten) sowie das mittlere und höhere Lebensalter (mit den Handlungsfeldern Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport sowie den Bereich der „Master-Athleten“ als Altersleistungssportler). Es ist unbestritten und evident, dass in jedem der aufgelisteten Adressaten- und Handlungsfelder (■ Abb. 1.3) sehr spezifische Fragestellungen existieren und einen jeweils darauf ausgerichteten Forschungszugang erfordern (► Kap. 10, 11 und 12).

Die Trainingswissenschaft ist zu einem wesentlichen Teil aus der leistungssportlichen Trainingsmethodik entstanden. Insofern ist es nachvollziehbar, dass der *Leistungssport* in der Vergangenheit das wichtigste Handlungsfeld der Trainingswissenschaft darstellte. Forschungsbemühungen fokussieren

daher unter anderem auf eine Optimierung der Leistungssteuerung als Synopse von Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung (z. B. Entwicklung und Validierung neuer und sportartspezifischer Leistungstests) sowie auf die Überprüfung neuartiger oder spezieller Trainingsmethoden und Trainingsgeräte (z. B. das exzentrisch akzentuierte Krafttraining, der Einsatz von Vibrationen oder aktuell das Okklusions- bzw. Blood-Flow-Restriction-Training).

Darüber hinaus stellen das Athleten-Monitoring und die daran anknüpfende Individualisierung des Belastungs- und Erholungsmanagements große Herausforderungen dar. Es besteht Konsens darüber, dass im Hochleistungssport allgemeine technologische Regeln bei der Trainingsplanung und die Anwendung allgemeiner Trainingsprinzipien häufig versagen. Vor dem Hintergrund minimaler Leistungsreserven, völlig unterschiedlicher „Trainingsresponse“ und der Gefahr einer chronischen Fehl- bzw. Überbelastung muss diesem Umstand durch eine datenba-

sierte, individualisierte Trainingssteuerung begegnet werden. In diesem Zusammenhang beschreibt das Zauberwort „Monitoring“, auch unter Nutzung von technischen Unterstützungsgeräten (z. B. Wearables), ein derzeit von der nationalen und internationalen Trainingswissenschaft intensiv bearbeitetes Forschungsfeld (u. a. Düking et al., 2021).

Durch die Öffnung des Trainingsbegriffs sind neben dem Leistungssport jedoch bedeutsame Handlungsfelder hinzugekommen. Exemplarisch soll an dieser Stelle auf das Training im Kindes- und Jugendalter, den Schulsport und den Freizeit- und Fitnesport eingegangen werden.

Im *Kindes- und Jugendalter* und dem dort stattfindenden Nachwuchstraining hat die unzureichende Grundlagenforschung zur Trainierbarkeit und Belastbarkeit von Kindern und Jugendlichen dazu geführt, dass überkommene Vorstellungen unkritisch und ungeprüft tradiert wurden. Neuere Forschungsergebnisse zum Krafttraining (Behm et al., 2017) unter anderem aus der KINGS-Studie (Krafttraining im Nachwuchsleistungssport) und aus unserer eigenen Arbeitsgruppe zum Ausdauertraining im Kindesalter (z. B. Kappenstein et al., 2013) belegen die Dringlichkeit einer weiteren trainingswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik.

Auch die trainingswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Schulsport (► Abschn. 10.5) ist bis auf wenige Arbeiten unzureichend (z. B. Thienes, 2008). Die komplizierte politische und ideologische Gemengelage und der schwierige Diskurs über die pädagogisch relevanten Zielsetzungen des Sportunterrichts, gepaart mit unzureichenden finanziellen Fördermöglichkeiten (ein unverzeihlicher Fehler der zuständigen politischen Entscheidungsträger), mögen dies vorrangig verursacht haben (Weber & Pieper, 2006).

Gemäß dem offenen Trainingsverständnis handelt es sich jedoch auch beim Schulsport um ein „reguläres“ Anwendungsfeld der Trainingswissenschaft. Denn insbesondere im Sportunterricht werden planmäßig

und systematisch Inhalte realisiert, um Ziele im oder durch Sport zu erreichen, ohne gleichzeitig pädagogische Zielsetzungen und Perspektiven zu gefährden. Auch aus gesundheitlicher und gesundheitspolitischer Sicht sind eine Aufwertung trainingswissenschaftlicher Aspekte im Schulsport und eine angemessene didaktische Aufbereitung dringend erforderlich. Parallel hierzu vermittelbare Kompetenzen über eine gesunde und lebenslang aktive Lebensweise sowie über die biologischen Grundlagen von Bewegung und Training (einschließlich der Möglichkeiten zur Vorbeugung von Zivilisationserkrankungen) werden bislang von keinem anderen Fach im schulischen Fächerkanon thematisiert. Sie lassen sich jedoch in idealer Weise und unmittelbar praxisnah im Sportunterricht vermitteln und würden eine beachtliche gesellschaftliche Bildungslücke schließen (Weber & Pieper, 2006). Schließlich sind auch die Transfereffekte des Schulsports auf die Qualität der Wissensvermittlung in den übrigen Fächern nicht zu vernachlässigen. Zahlreiche Befunde belegen den akuten Einfluss von körperlicher Aktivität auf die kognitive Leistungsfähigkeit im schulischen Setting (u. a. Galotta et al., 2012).

Der Freizeit- und Fitnesport ist ebenfalls ein bislang nur marginal durch die Trainingswissenschaft bearbeitetes Forschungsfeld (Ferrauti & Remmert, 2006). Durch die Spezifität von Motiven, Alter und Trainingszustand der Aktiven sowie die besonderen sozialen und zeitlichen Rahmenbedingungen avanciert der Freizeitsport zu einem eigenständigen trainingswissenschaftlichen Forschungsbereich, dem trotz seiner hohen gesellschaftlichen Bedeutung bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Freizeitsport gehört in den Aufgabenbereich der Bundesländer, eine Förderung und Systematisierung der Forschungsbemühungen findet auf Länderebene jedoch nur unzureichend statt. Folglich wird die Entwicklung des Freizeitsports bislang vorrangig durch Sportartikelhersteller gesteuert. Diese versuchen ihre Produkte und Methoden nach wirtschaftlichen und weniger



■ **Abb. 1.4** Freizeitsportler bilden weltweit die mit Abstand größte Gruppierung an Sporttreibenden. Es lohnt ein Besuch der weltweit größten Metropolen des

Outdoor-Freizeitsports. Dies sind unter anderem New York (Central Park) und Paris (das Hippodrom im Bois de Boulogne)

nach funktionell trainingswissenschaftlichen Gesichtspunkten zu vermarkten. In der Folge begegnet der kritische Sportler, Trainer und Trainingswissenschaftler zahlreichen Mythen und naiven Theorien über die Effektivität von Trainingsmethoden (Tiller et al., 2022). Lifestylemagazine, in denen sport- und gesundheitsbezogene Themen populär und vielfach auch falsch dargeboten werden, gehören zu den erfolgreichsten Zeitschriftenneugründungen der vergangenen Jahre.

Die Formel „Fit & Schlank in 20 min“ und „Fatburning“ als Primärschlüssel für eine Optimierung der Körperkomposition und sind nur zwei Beispiele von Mythen, die ohne ausreichende Evidenz an den Freizeitsportler vermittelt werden. In ihrem jüngst erschienen Beitrag prägen Tiller et al. (2022) daher den Begriff der „Pseudoscience“ im Bereich von Gesundheit, Fitness und Wellness. Neue Technologien, Supplemente, Interventionen oder alternative Therapien werden ohne nennenswerte wissenschaftliche Evidenz zur Verbesserung von Leistung und Gesundheit mit übertriebenen Versprechen zu deren Wirksamkeit angepriesen und vermarktet. Häu-

fig wird dieser Prozess durch unqualifizierte Social-Media Influencer zusätzlich getriggert. Mit einem „Call to Action“ rufen die Autoren zu mehr qualitativ hochwertiger Forschung und kritischen Stellungnahmen auf.

Aus trainingswissenschaftlicher Sicht besteht folglich auch für diesen weltweit in allen Metropolen quantitativ bedeutsamen Adressatenkreis der Freizeitsportler (■ Abb. 1.4) ein erheblicher und dringlicher Nachholbedarf an seriöser Forschung mit angemessenen Untersuchungsansätzen und Fragestellungen, dem sich in diesem Buch das ► Kap. 12 widmet.

Die inhaltlichen Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft (■ Abb. 1.3) fokussieren im Wesentlichen auf drei Aspekte: *Training und Trainingssteuerung* (Trainingsprinzipien, Trainingsplanung, Trainingsinhalte und -methoden, Belastungsnormative, Monitoring, Individualisierung), *Leistung und Leistungsdiagnostik* (allgemeine und sportartspezifische Testverfahren und Leistungsmodellierung) sowie *Wettkampf und Wettkampfoptimierung* (Beanspruchungsprofile, Wettkampfanalyse, Wettkampfsteuerung und Coaching). Terminologisch vergleich-

### Exkurs: Konzentrationssteigerung durch körperliche Aktivität

Sofern Sie momentan vergeblich versuchen, zu lernen und sich zu konzentrieren, gebe ich Ihnen einen Tipp: Treiben Sie 30 bis 45 min intensiven Sport, welche Aktivität auch immer Sie bevorzugen. Wer kann sich nicht an die produktivsten Stunden im Mathematikunterricht erinnern? Ausgepowert und immer noch schwitzend nach Sportunterricht oder Pausenfußball saß man zunehmend entspannt an seinem Schultisch und die Differenzialrechnung wurde zum Kinderspiel. Ist es das, was die Psychologen als Flow-Erleben bezeichnen und welche physiologischen Ursa-

chen stehen dahinter (Harmat et al., 2016)? Welche Dosis-Wirkung-Beziehung existiert zwischen der Intensität einer vorgeschalteten Belastung und der nachfolgenden Konzentrationssteigerung (Galotta et al., 2012)? Sind diese Effekte abhängig vom Trainingszustand der Schüler? Viele Fragen, die trainingswissenschaftlich (und somit auch interdisziplinär) im schulischen Setting nach wie vor auf ihre umfassende Beantwortung warten. Nur eines ist klar: Die Sportstunde freitags am Ende des Schultages verfehlt ihre Wirkung auf den Mathematikunterricht!

bare Auflistungen der Gegenstandsbereiche finden sich auch in der übrigen trainingswissenschaftlichen Literatur (u. a. Hohmann et al., 2002, 2020; Schnabel et al., 2008). Im vorliegenden Lehrbuch werden diese allgemeinen Gegenstandsbereiche in ► Kap. 2 und 3 behandelt, sodass eine Vertiefung an dieser Stelle unterbleibt.

Ein Schwerpunkt der trainingswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Aspekten Training und Trainingssteuerung bilden traditionsgemäß die *konditionellen* bzw. *motorischen Hauptbeanspruchungsformen* Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer. Letztere stellt dabei zugleich auch eine Domäne in der sportmedizinischen Forschung dar. Das Training von *Koordination* und *Technik* wird ebenfalls von verschiedenen anderen Disziplinen intensiv bearbeitet (speziell von der Sportmotorik und der Sportbiomechanik). Der Bereich der *Taktik* besitzt enge Anknüpfungspunkte zur Sportpsychologie. Den in ■ Abb. 1.3 genannten Schwerpunktthemen widmen sich ausführlich die ► Kap. 4, 5, 6, 7 und 8 des vorliegenden Lehrbuchs.

Ein weiteres wesentliches Merkmal trainingswissenschaftlichen Arbeitens besteht in der *Sportartspezifität* (■ Abb. 1.3). In Kenntnis der erheblichen Unterschiede im Belastungs- und Beanspruchungsprofil verschiedener Sportarten und Sportartengruppen

können praxisrelevante Schlussfolgerungen nur auf der Grundlage eines sportartspezifischen und somit ausreichend validen Forschungszugangs gewonnen werden (z. B. Individualsportarten versus Mannschafts- und Rückschlagsportarten). Hierdurch ist auch eine Schwerpunktsetzung hinsichtlich der vorzugsweise angewendeten Forschungsstrategien gegeben. Eine allumfassende sportartspezifische trainingswissenschaftliche Auseinandersetzung würde verständlicherweise den Rahmen dieses Lehrbuchs sprengen. Exemplarisch werden die Individualsportarten Schwimmen und Triathlon (► Kap. 13), die Mannschaftssportarten Basketball, Fußball, Handball und Volleyball (► Kap. 14) sowie die Rückschlagsportarten Badminton und Tennis behandelt (► Kap. 15).

## 1.3 Forschungsmethoden in der Trainingswissenschaft

In der Trainingswissenschaft werden verschiedene grundlegende *Forschungsstrategien* verwendet, wobei primär die Interventions- bzw. Anwendungsforschung, die Evaluationsforschung sowie deutlich seltener auch die Grundlagenforschung zum Einsatz kommen. Trainingswissenschaftliche Forschung findet somit üblicherweise in der Trainings-

oder Wettkampfpraxis unter mehr oder weniger kontrollierten Feldbedingungen, mitunter jedoch auch unter standardisierten Laborbedingungen, statt. Dabei kommen sowohl naturwissenschaftliche als auch verhaltenswissenschaftliche Methoden und Untersuchungsverfahren aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zum Einsatz, soweit diese zur Klärung trainingswissenschaftlicher Fragestellungen geeignet sind.

Im Einzelnen können unter anderem folgende Methoden bzw. Untersuchungsverfahren unterschieden werden: sportmethodische bzw. sportmotorische Tests, biomechanische, leistungsphysiologische und kognitive Messungen, standardisierte Wettkampf- und Spielbeobachtung, schriftliche Befragung und Interview, Trainingsdokumentation und Trainingsanalyse (Monitoring).

### 1.3.1 Grundlagenforschung

Hier besteht das Forschungsziel primär darin, vertieftes Hintergrundwissen für die Erklärung eines trainingspraktischen Phänomens zu generieren. Dies verlangt vielfach eine aufwendige Messtechnik und kann oft nur unter standardisierten Laborbedingungen und mit Unterstützung von kooperierenden Forschern aus den Basis- oder Mutterwissenschaften umgesetzt werden (■ Abb. 1.5). Der Vorteil von Grundlagenforschung besteht im detaillierteren Aufklärungswert, der Nachteil besteht unvermeidlich darin, dass die Untersuchungsbedingungen artifiziiell verändert werden müssen und sich aus dem realen sportpraktischen Handlungsfeld entfernen (geringe externe Validität).

#### Beispiel: Grundlagenforschung

Wir konnten in experimentellen Feldstudien mehrfach nachweisen, dass Kinder maximale Intervallsprintbelastungen ohne nennenswerte Leistungsverluste gut tolerieren. Über einfach strukturierte psychometrische Befragungen ergaben sich niedrige subjektiv empfundene Beanspruchungen. Im peripheren Kapillarblut waren die Blutlaktatkonzentrationen und die pH-Wertveränderungen deutlich geringer als bei Erwachsenen. Erst die Kooperation mit

dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln ermöglichte im Labor mittels magnetresonanzspektroskopischer Untersuchung ( $^{31}\text{P}$ -MRS) den Nachweis, dass Kinder einen geringeren initialen Abfall an Kreatinphosphat (KP) in der Muskelzelle und eine schnellere KP-Regeneration in der Intervallpause aufweisen, was unter anderem auf die raschere Sauerstoffkinetik zurückgeführt werden kann (Kappenstein et al., 2013; ■ Abb. 1.5a).



■ **Abb. 1.5** Zwei „Schnappschüsse“ aus Untersuchungen zum Training im Kindesalter, die **a** der Grundlagenforschung (im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Köln) bzw. **b** der Anwendungs-

forschung zuzuordnen sind (unsere Trainingsgruppen die „Runketen“ [rot] und die „Marathonis“ [gelb] im Rahmen der Run-Kids-Studie)

### 1.3.2 Anwendungsforschung

Die meisten trainingswissenschaftlichen Fragestellungen können der Anwendungsforschung zugeordnet werden. In diesem Zusammenhang sind vor allem Interventionsstudien bedeutsam, in denen beispielsweise die Effektivität einer innovativen Trainingsmethode mit jener einer traditionellen Trainingsmethode verglichen wird. Interventionsstudien liefern daher zumindest unter den gegebenen Bedingungen der Studie (z. B. Population, Leistungskategorie, Zeitdauer) die Evidenz, ob die entsprechende Intervention im Gruppendurchschnitt sowie auf individueller Ebene von praktisch bedeutsamer Effizienz ist. Das Ziel der Anwendungsforschung besteht folglich darin, konkrete Handlungsanweisungen bzw. Leitlinien für die Trainingspraxis abzuleiten. Hier existieren Parallelen zur evidenzbasierten Medizin, die auf den Befunden der klinischen Interventionsforschung basiert.

Anwendungsforschung erfolgt im Normalfall unter Feldbedingungen, das heißt im realen und unveränderten sportpraktischen Handlungsfeld. Hierbei werden gewöhnlich experimentelle oder quasi-experimentelle Untersuchungsdesigns (je nach Zufälligkeit bei der Stichprobenauswahl) eingesetzt, um die Effekte einer Intervention (z. B. Trainingsmethode oder auch Regenerationsintervention) zu überprüfen. Die Experimente werden in der Regel als Längsschnittstudie (mit mehreren Messzeitpunkten über einen mehr oder weniger langen Zeitraum) durchgeführt. Dabei soll die Hypothese überprüft werden, ob die Intervention eine abhängige Variable (z. B. die Leistungsfähigkeit) beeinflussen kann.

Dies kann sowohl im Kontrollgruppendesign (die Intervention erfolgt ausschließlich in einer oder zwei Interventionsgruppen und nicht in einer Kontrollgruppe, die aber Teil der Gesamtstichprobe ist) oder im Cross-Over-Design erfolgen (jeder Proband absolviert alle Interventionsbedingungen

nacheinander mit dazwischengeschalteter Auswaschphase). Je länger der Interventionszeitraum andauert (z. B. ein achtwöchiges Training), desto schwieriger wird ein Cross-Over-Design im sportpraktischen Umfeld zu realisieren sein. Die Messung der Akutreaktionen einmaliger Interventionen ist hingegen fast zwingend an ein Cross-Over-Design gebunden. Dabei muss die Reihenfolge der verabreichten Trainingsinterventionen ausbalanciert werden, um Reihungs- bzw. Gewöhnungseffekte zu kontrollieren. Es empfiehlt sich, die Untersuchung angemessen im Praxisfeld anzukündigen, um die Rekrutierung geeigneter Probanden sicherzustellen (■ Abb. 1.6).

Für Fragestellungen, die einen grundsätzlichen trainingswissenschaftlich relevanten Zusammenhang aufklären sollen (z. B. zwischen Alter, Spielform und Leistungsfähigkeit im Basketball) eignen sich Querschnitt-



**RUB**

**REGman - Off Season Trainingscamp**

Ein angeleitetes Ausdauertrainingscamp für männliche Spitzsportler unter sportwissenschaftlichen Fragestellungen im Rahmen des BfSp-Projekts „Regenerationsmanagement im Sport“

- vier wöchiges professionelles angeleitetes Ausdauertrainingscamp (3 Einheiten pro Woche) zur Saisonvorbereitung
- individuelle umfangreiche Leistungsdiagnostik für alle Teilnehmer im Rahmen von systematischem Trainings- und Regenerationsmonitoring

Untersuchungszeitraum: 15.06. - 09.08.  
Trainingszeitraum: 20.06. - 24.07.

Wo: Fakultät für Sportwissenschaft  
Sportanlagen Halle Markstraße (HMA)

Fakultät für Sportwissenschaft | 44803 Bochum | Gesundheitscampus Nord 80  
www.regman.org | www.sportwissenschaft.rub.de | www.facebook.com/sportfakultat.bochum

■ **Abb. 1.6** Beispiel für die Ausschreibung eines Projekts aus dem Bereich der Anwendungsforschung

1 untersuchungen, bei denen zum gleichen Zeitpunkt unterschiedliche Personen(-gruppen) in großen repräsentativen Stichproben untersucht werden (s. a. Exkurs: Gefahr von Fehlinterpretationen bei Quer- und Längsschnittuntersuchungen). Hierbei wird eine empirische Untersuchung (z. B. eine Befragung oder ein Leistungstest) gewöhnlich nur einmalig durchgeführt und die Ergebnisse sowohl inferenzstatistisch (z. B. Unterschiede zwischen unterschiedlichen Jahrgängen oder Spielpositionen) als auch korrelationsstatistisch (z. B. Zusammenhang zwischen Sprunghöhe und Sprintleistung) ausgewertet. Querschnittstudien sind nicht eindeutig der Anwendungs- oder Evaluationsforschung zuzuordnen. Umfangreiche flächendeckende Querschnittuntersuchungen wurden in unserer Arbeitsgruppe speziell mit Nachwuchsspielern des Deutschen Basketball Bund (DBB; Stadtmann, 2013; Ferrauti et al., 2015) und des Deutschen Tennis Bund (DTB; Ulbricht et al., 2013) durchgeführt und werden im Zusammenhang mit dem Thema Leistungssteuerung (► Kap. 3) im Detail beschrieben (■ Abb. 1.7).

#### Beispiel: Anwendungsforschung

Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter wurden im Rahmen unserer Run-Kids-Studie randomisiert und parallelisiert in zwei Interventionsgruppen (Intervalltraining, IT oder variable Dauermethode, VD) und eine Kontrollgruppe (kein Training, KG) aufgeteilt. Sie absolvierten ein vierwöchiges Ausdauertraining mit zwei Trainingseinheiten pro Woche. Die Kinder der Gruppen IT und VD verbesserten sich in gleicher Weise gegenüber KG. Die Kinder empfanden IT jedoch interessanter und motivierender. Als Handlungsanweisung kann ein regelmäßiges Intervalltraining (z. B. durch Staffelformen) in der Grundschule empfohlen werden (Kappenstein und Ferrauti, 2015; ■ Abb. 1.5b).



■ **Abb. 1.7** Cover einer Broschüre zur Talentförderung im Deutschen Basketball Bund (DBB) als Ergebnis eines langjährigen Projekts, gefördert vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp, Fördernr. IIA1-080703/06-11; Ferrauti et al., 2015). Die Empfehlungen basieren unter anderem auf umfangreichen Querschnittuntersuchungen. Beispielsweise wurden in ganz Deutschland die Leistungen in sportmotorischen Tests (z. B. im Jump-and-Reach-Test) in Abhängigkeit von Jahrgang, Geschlecht, Altersklasse, und Spielposition erhoben. Diese repräsentativen Normprofile bieten wichtige Orientierungen und können zur Individualbeurteilung aber auch zur Ableitung grundsätzlicher Anforderungen an verschiedene Spielpositionen genutzt werden. (Stadtmann, 2013)

**Exkurs: Gefahr von Fehlinterpretationen bei Quer- und Längsschnittuntersuchungen**

Auch wenn groß angelegte Querschnittuntersuchungen entscheidend zum Erkenntnisgewinn beitragen, muss eine klare Abgrenzung zu Längsschnittstudien gezogen werden. So kann eine Querschnittuntersuchung zwar nachweisen, dass Personen mit hoher Sprungleistung ebenfalls zu den schnellen Sprintern gehören. Unklar bleibt jedoch, ob eine individuelle Veränderung der Sprungleistung im Längsschnitt auch eine entsprechende Auswirkung auf die Sprintleistung besitzt (Längsschnittzusammenhang). In einer eigenen Studie (Wiewelhove et al., 2015) zum Monitoring von Ermüdung und Erholung zeigte sich bei Studienbeginn ein großer Zusammenhang zwischen der Sprungleistung im Countermovement Jump und der Wiederholungssprint-

fähigkeit (Pearson-Korrelation  $r = 0,81$ ). Die „schnellen Sprinter“ sprangen somit auch am höchsten. Am Ende eines sechstägigen sehr belastenden Trainingslagers mit hochintensivem Intervalltraining waren sowohl die Sprungleistung als auch die Leistung im Wiederholungssprinttest im Durchschnitt deutlich reduziert. Dennoch bestand kein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß dieser Veränderungen. Folglich ist ein Querschnittzusammenhang (Zwischensubjekt-Zusammenhang) weder eine hinreichende noch eine notwendige Voraussetzung für das Vorhandensein eines Längsschnittzusammenhangs (Innersubjekt-Zusammenhang). Diese Fehlinterpretation ist jedoch in der Sportwissenschaft weit verbreitet (Impellizzeri & Marcora, 2009).

### 1.3.3 Evaluationsforschung

Im Hochleistungssport versagen fast alle gängigen gruppenstatistischen Untersuchungsdesigns, da normalerweise keine Stichprobengröße mit ausreichender statistischer Power und Homogenität realisiert werden kann. Ferner ist ein Kontrollgruppen- oder gar Doppelblindversuchsdesign ethisch fragwürdig, wenn es um die Verabreichung einer möglicherweise erfolversprechenden Intervention (z. B. Anwendung einer neuartigen Trainingsmethode) geht. Schließlich schränken individuelle Besonderheiten im gesamten Trainingsumfeld sowie in der Toleranz und im Antwortverhalten auf eine definierte Intervention (Response) die Übertragbarkeit allgemeiner Handlungsempfehlungen ein. Dies gilt erst recht, wenn diese an Athletengruppen geringerer Expertise evaluiert wurden. Die grundsätzlichen Qualitätskriterien an experimentelle Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Standardisierung der Umgebungsbedingungen werden von Topathleten selten erfüllt und widersprechen zuweilen den notwendigen Anforderungen des leistungssportlichen Umfelds.

Trotz dieser Einschränkungen sind jedoch auch im Leistungssport alternative Untersuchungsmöglichkeiten gegeben. Fallstudien (Case Studies) mit systematischer Analyse von Trainingsplänen auf höchstem Leistungsniveau liefern einen wertvollen Erkenntnisgewinn und werden zunehmend veröffentlicht (z. B. Haugen et al., 2022 für das Training im Elite-Langstreckenlauf). Der Nachteil dieser Fallstudien ist, dass eine Kausalität nicht zwingend hergestellt werden kann. Man kann daher nicht sicher sein, ob die Medaille trotz oder wegen des Trainingsplans gewonnen wurde. Andererseits besteht die Stärke von Fallstudien darin, dass sie einen Einblick in das Training von Weltklasseathletinnen und -athleten geben. Insofern sind die Ansätze der Evaluationsforschung für diese Zwecke maßgeschneidert (Hohmann et al., 2002, S. 34). Grundsätzlich wird hierbei versucht, Ergebnisse systematisch unter einer bestimmten Fragestellung zu dokumentieren, zu beschreiben und in ihrem Gesamtzusammenhang zu interpretieren. Dies kann aufgrund der oben beschriebenen Stichprobenproblematik im Hochleistungssport auch als Einzelfallanalyse erfolgen. Im Sinne einer Panel-Unter-

suchung als Sonderform der klassischen Längsschnittuntersuchung werden in diesem Rahmen mehrere Athleten bei zahlreichen Messzeitpunkten über einen längeren Zeitraum (Trainingszyklus) individuell erfasst. Aufgrund der hohen Praxisrelevanz wurde kürzlich im Auftrag des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) eine Handreichung zum wissenschaftlichen Umgang mit kleinen

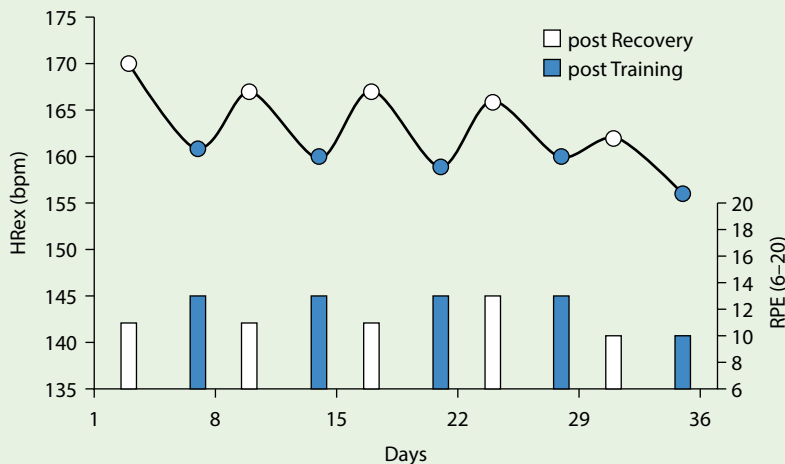
Fallzahlen im Leistungs- und Spitzensport veröffentlicht (Hecksteden & Kellner, 2021, online kostenlos verfügbar).

Modellierende Ansätze basieren beispielsweise auf einer engmaschigen individuellen Dokumentation von Trainingsinput (External Training Load), der daraus resultierenden körperlichen Beanspruchung (Internal Training Load) sowie der Entwicklung

### Beispiel: Evaluationsforschung

Ein Badminton-Nationalspieler klagt nach mehreren intensiven Mikrozyklen zur Vorbereitung auf ein internationales Turnier über erhebliche Muskelbeschwerden (Anstieg auf der Schmerzskala um mehr als 50 % gegenüber seinem Baselinewert). Ein Blick auf die Konzentration der Kreatinkinase im Blut (CK) als Marker für muskuläre Schäden zeigt einen ebenfalls erheblichen Anstieg. Auch die Sprungleistung im Counter-

movement Jump (CMJ) ist um über 10 % von 50 cm auf 44 cm reduziert und die submaximal abgeleitete Herzfrequenz ist deutlich verringert (■ Abb. 1.8). Ein derartig eindeutiger Befund bezogen auf alle Parameter erfordert unbedingt die Schonung des Spielers und den Einsatz regenerativer Maßnahmen am Wochenende. Schwieriger wird die Interpretation, wenn jeweils zwei der genannten Indizien in unterschiedlicher Weise reagieren.



■ **Abb. 1.8** Individualverlauf der submaximalen Herzfrequenz (HRex) eines Badmintonspielers aus dem A-Kader des Deutschen Badminton Verbandes (DBV) im Verlauf mehrerer Wochen. Die Messungen wurden bei standardisierter Laufgeschwindigkeit während des Warm-ups vor dem Training entweder montags nach einer Erholungsphase am Wochenende (post Recovery, weiß) oder am Ende einer intensiven Trainingswoche am Freitag (post Training, blau)

erhoben. Der jeweils wechselnde Verlauf mit einem Abfall der submaximalen Herzfrequenz und einem Anstieg des subjektiven Belastungsempfindens (RPE-Skala) jeweils am Ende der Trainingswochen kann als Indikator für eine Überlastung gewertet werden. Gleichzeitig deutet der im Trend feststellbare Abfall der submaximalen Herzfrequenz auf eine Steigerung der Ausdauerleistung über mehrere Trainingswochen hin. (Schneider et al., 2018)

des Leistungsausgangs (Performance). Die resultierenden einzelfallbezogenen Zeitreihen können durch informatische Modellierung (vgl. hierzu das antagonistische Modell „PerPot DoMo“ nach Pfeiffer 2008) zum grundsätzlichen Verständnis der individuellen Abhängigkeit von Trainingsinput und Leistungsentwicklung beitragen.

Weitere Ansätze versuchen, längsschnittliche individuell erhobene Daten unmittelbar für die Trainingssteuerung zu nutzen, indem „behandlungsbedürftige“ Auffälligkeiten univariat (alleinige Betrachtung eines wichtigen Parameters) oder multivariat (gleichzeitige Betrachtung mehrerer Parameter) identifiziert und zur Neujustierung des Trainings genutzt werden (z. B. Hecksteden et al., 2015). Die großen Herausforderungen bestehen hierbei:

- in der Festlegung aussagekräftiger Parameter (■ Abb. 1.8),
- in der Abgrenzung von individuell relevanten Veränderungen gegenüber Zufallsschwankungen auf der Basis mehrerer Baseline-Messungen und
- in der multivariaten Interpretation verschiedener Parameter unterschiedlicher methodischer Herkunft (z. B. psychometrische Daten und Blutmarker).

### 1.3.4 Trainingswissenschaft und Ethik

---

Trainingswissenschaftliche Untersuchungen müssen selbstverständlich von einem unabhängigen Gremium auf ihre ethische Unbedenklichkeit geprüft werden. Hierzu existieren an den sportwissenschaftlichen Einrichtungen bzw. in deren Umfeld gewöhnlich Ethikkommissionen, die das verschriftliche Forschungsvorhaben nach Antragstellung gemäß eines vorgegebenen Kriterienkatalogs prüfen. Als Grundlage ihrer Beurteilung zieht die Kommission die ethischen Richtlinien der einschlägigen Fachvereinigungen heran. Hierzu liegen auch von Seiten der dvs grundsätzliche Leitlinien des Ethik-Rates vor.

### 1.3.5 Kommunikation trainingswissenschaftlicher Ergebnisse

---

Trainingswissenschaftliche Forschungsergebnisse müssen stets in zwei Richtungen kommuniziert werden: zur Sportpraxis und zur Sportwissenschaft. Für die Kommunikation zur Sportpraxis eignen sich unter anderem Traineraus- und -fortbildungen sowie die kompakte Verschriftlichung der relevanten Erkenntnisse in Broschüren oder Handreichungen bzw. sportpraktisch orientierte Lehrbücher (u. a. Weineck, 1999; Ferrauti et al., 2016). Auch die von 1970 bis 2023 im Philippka-Sportverlag herausgegebene Zeitschrift *Leistungssport* kann als etablierte und wertvolle Informationsquelle herangezogen werden. In den letzten Jahren ist auch eine Zunahme von Wissens- und Wissenschaftskommunikation über digitale Medien wie Podcasts, Videoplattformen und soziale Medien zu beobachten, welche wertvolle Formate für einen motivierenden und zeitökonomischen Wissenstransfer darstellen.

Bei der Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Sportpraxis ist die zugrunde liegende Evidenz jedoch stets sorgfältig abzuwägen und kritisch zu hinterfragen. Die in der wissenschaftlichen Evidenzpyramide weit oben verorteten Metaanalysen (statistische Sekundäranalysen mehrerer thematisch ähnlich gelagerter Originalarbeiten) werden als alleiniger Ratgeber aktuell zunehmend kritisiert (► Abschn. 1.4) und bedürfen stets eines Abgleichs mit passgenau durchgeführten Trainingsuntersuchungen (entsprechend der PICO-Kriterien mit identischer Population, Intervention, Kontrolle und Outcome), Ergebnissen aus Beobachtungsstudien und der Expertise aus dem sportpraktischen Umfeld (Wackerhage & Schoenfeld, 2021). Zur Sicherstellung einer hohen sportpraktischen Evidenz werden von großen internationalen Vereinigungen strenge Qualitätsstandards und Checklisten für Forschungsinitiativen im Hochleistungssport definiert (Australian

Sports Commission, 2022). Trotz aller Bemühungen ist jedoch einschränkend zu sagen, dass jede Trainingsplanung aufgrund ihrer Vielfältigkeit nur teilweise „evidenzbasiert“ und folglich eher „evidenzorientiert bzw. evidenzunterstützt“ sein kann.

Die Kommunikation innerhalb der Trainingswissenschaft kann im heutigen Zeitalter der Globalisierung nur international und gewöhnlich unter Nutzung von wissenschaftlichen Beiträgen überwiegend aus Zeitschriften in englischer Sprache erfolgen. Diese sind auch für Studierende im Fach Sportwissenschaft neben den klassischen Lehrbüchern bereits frühzeitig im Studienverlauf als zusätzliche Informationsquelle unverzichtbar. Studierenden kann somit der Besuch der gängigen Internetplattformen zur Recherche von Veröffentlichungen in Fachzeitschriften empfohlen werden (u. a. die Datenbank PubMed). Die besondere Wertigkeit dieser Informationsquellen besteht in einem vorgeschalteten Peer-Review Verfahren, so dass wissenschaftliche Qualitätsstandards von unabhängigen Expertinnen und Experten vor der Veröffentlichung mehrfach geprüft wurden.

Von der Vielzahl an trainingswissenschaftlich orientierten wissenschaftlichen Zeitschriften sollen an dieser Stelle nur einige multidisziplinär ausgerichtete Beispiele genannt werden, wie das *European Journal of Sport Science* (Zeitschrift des European College of Sport Science, ECSS) und die Zeitschrift *Medicine and Science in Sports and Exercise* (Zeitschrift des American College of Sports Medicine, ACSM). Das *International Journal of Sports Physiology and Performance* (IJSP) motiviert explizit zur aktiven Forschung im angewandten Leistungssport mit kleinen Stichproben. Für allgemein ausgerichtete Übersichtsartikel (Reviews) bzw. Metaanalysen führt kein Weg an der Zeitschrift *Sports Medicine* vorbei. Auch in Deutschland wurde der zunehmenden Internationalisierung Rechnung getragen, sodass die Zeitschrift *Sportwissenschaft* seit 2017 als *German Journal of Exercise and Sport Research* (gemeinsame Zeitschrift der Deut-

schen Vereinigung für Sportwissenschaft e.V., des Deutschen Olympischen Sportbunds DOSB und des Bundesinstituts für Sportwissenschaft BISp) zunehmend in englischer Sprache herausgegeben wird.

Aktuell besteht eine erhebliche Dynamik in der Publikationskultur. Neben zahlreichen Open-Access-Zeitschriften (online frei zugänglich, s. Praxistipp) existieren vielfältige Initiativen von Fachgesellschaften, sich völlig unabhängig vom kostspieligen und rein gewinnorientierten Apparat der Wissenschaftsverlage aufzustellen. Unter dem Label „Offene Wissenschaft“ (engl. Open Science) werden wissenschaftliche Befunde von Fachgesellschaften qualitativ und transparent geprüft sowie rasch, kostenfrei und unkompliziert der interessierten Öffentlichkeit über Repositorien online zur Verfügung gestellt. Die Forderung nach mehr Transparenz und Offenheit (Caldwell et al., 2020) beruht auf der metawissenschaftlichen Kritik an den Publikationspraktiken in den meisten Wissenschaftsdisziplinen (Büttner et al., 2020; Schulz et al., 2022). Die Kritik fordert unter anderem ein, dass alle relevanten Daten und Materialien einer Studie zusätzlich zum eigentlichen Manuskript transparent veröffentlicht werden. Mit großer Spannung sind die zukünftigen Entwicklungen zu verfolgen.

#### Praxistipp: Wie erhalte ich Zugang zu (offenen) Forschungsarbeiten?

Wenn Forschungsarbeiten nicht direkt „Open Access“ veröffentlicht wurden, wenden Sie sich zunächst an Ihre Universität. Diese stellt gewöhnlich diverse (digitale) Zugangsmöglichkeiten bereit. Neben der offiziellen Verlagsversion nutzen Forschende zunehmend die Möglichkeit, ihre Manuskripte als „Zweitveröffentlichung“ entweder als „Preprints“ (Manuskriptversionen vor Abschluss der Begutachtung) oder „Postprints“ (akzeptierte Manuskriptversionen ohne das Verlagslayout) kostenlos und legal der Öffentlichkeit zu-

gänglich zu machen. Die Zweitveröffentlichung von Preprints und Postprints erfolgt in der Regel über persönliche Websites, akademische Netzwerke wie *ResearchGate* (► <https://www.researchgate.net/>) sowie Fach- und Society-Repositoryn wie *SportRxiv* (► <https://www.sportrxiv.org/>). Über Universitäts-Repositoryn sind oftmals auch Dissertationen und Habilitationsschriften frei zugänglich, wie beispielsweise die Dissertationen des Lehrstuhls für Trainingswissenschaft im *RUB-Repository* (► <https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/>). Auffindbar sind diese „zweitveröffentlichten“ Forschungsarbeiten mit wenigen Klicks durch Suchmaschinen wie *Google Scholar* (► <https://scholar.google.de/>), Browser-Erweiterungen wie *unpaywall* (► <https://unpaywall.org/>) und *Open Access Button* (► <https://openaccessbutton.org/>) oder den offenen Literaturmanager *Zotero* (► <https://www.zotero.org/>). Auf illegale Websites oder sogenannte Schattenbibliotheken wie *Sci-Hub* sollte verzichtet werden, da hier die Urheberrechte missachtet werden. Stets kann auch der direkte Kontakt mit den Autorinnen und Autoren über die sozialen Medien gesucht werden (z. B. *ResearchGate*). Zur Vertiefung der Thematik wird auf die folgenden Online-Vorträge verwiesen (Schneider, 2021/2022, ► <https://osf.io/jtdkg/>).

## 1.4 Nutzen der Trainingswissenschaft für die Sportpraxis

Die Frage nach dem Nutzen sportwissenschaftlicher Erkenntnisse für die Sportpraxis ist ein sportpolitischer Dauerbrenner und tangiert die nationalen Sportverbände und deren Wissenschaftskoordinatoren und damit den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als deren Dachorganisation auf der

Seite der Sportpraxis genauso wie die universitären Einrichtungen der Sportwissenschaft und das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) auf der anderen Seite. In diesem Kontext besitzt das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) als Förderinstitution des Bundes für leistungssportbezogene Forschung eine wichtige Steuerfunktion.

Es besteht in Theorie und Praxis überwiegend Konsens darüber, dass sport- und trainingswissenschaftliche Erkenntnisse für zahlreiche sportpraktische Handlungsfelder wertvolle Hilfestellungen leisten. Etwas differenzierter betrachtet muss jedoch einschränkend betont werden, dass das Ausmaß dieser Unterstützungsleistung (1.) je nach Struktur und Komplexität der Sportarten differiert, sich (2.) mehr auf den grundlegenden Erkenntnisgewinn und weniger auf aktuelle bzw. konkrete sportpraktische Entscheidungsfelder bezieht und (3.) speziell im Hochleistungssport viele Fragen der individuellen Leistungssteuerung untersuchungsmethodisch nur bedingt beantwortet werden können. Folglich begegnet man in der Sportpraxis nach wie vor Vorbehalten, inwiefern wissenschaftliche Daten wirklich helfen und wie diese interpretiert werden sollen.

Fullagar et al. (2019) diskutieren den Status quo zum Transfer sportwissenschaftlicher Forschung in die Praxis wie folgt. Demnach scheitert der Transfer häufig an der Art der Kommunikation (Trainerinnen und Trainer bevorzugen den persönlichen Austausch im Gespräch oder bei Workshops gegenüber der Lektüre wissenschaftlicher Zeitschriften). Ferner ist eine bessere Abstimmung der Fragestellungen auf die Bedürfnisse der Sportpraxis erwünscht. Zuweilen finden sich auch extrem kritische Aussagen von ehemaligen Topstars, die nach Beendigung ihrer Karriere den Weg in eine Trainerposition gewählt haben. Beispiel: „Die Sportwissenschaft verursacht eine Überbehütung unserer Spieler und raubt der aktuellen und zukünftigen Spielergenerationen ihre Robustheit“ (Fußballtrainer Rio Ferdinand, zitiert von Warrington, 2016).

Diese und ähnliche Aussagen sind ernst zu nehmen und lassen schlussfolgern, dass erst aus einer kombinierten und kontextuellen Betrachtung sowie im Diskurs zwischen sportwissenschaftlicher Evidenz und sportpraktischem Erfahrungswissen der Königsweg für zahlreiche Handlungsentscheidungen, speziell im Leistungssportlichen Umfeld, gefunden werden kann.

In den folgenden Abschnitten werden exemplarisch einige grundlegende trainingswissenschaftliche Erkenntnisse von nennenswerter Relevanz für die Sportpraxis benannt (► Abschn. 1.4.1), daran anknüpfend ein Konzept des gesunden Miteinanders bei unmittelbaren Handlungsentscheidungen wie der Trainingsplanung vorgestellt (► Abschn. 1.4.2) und schließlich einige Zukunftsaufgaben der Trainingswissenschaft für die Sportpraxis thematisiert (► Abschn. 1.4.3).

### 1.4.1 Paradigmenwechsel durch Trainingswissenschaft

In den vergangenen Dekaden ermöglichten trainingswissenschaftliche Erkenntnisse eine Absicherung, Veränderung oder gar vollständige Neujustierung von Trainingsgewohnheiten in der Praxis. Nicht immer erfolgte der Primärstoß aus der Trainingswissenschaft heraus. In vielen Fällen wurden bereits bestehende Erfahrungen und Gewohnheiten aus der Sportpraxis einer nachträglichen Evaluierung zugeführt. Auch dieser Weg besitzt seine Legitimation, da hierdurch das bestehende Verhalten besser abgesichert, begründet und dadurch mit höherer Überzeugung aufrechterhalten werden kann. In einigen Fällen waren jedoch auch Umwege erforderlich, sodass in Zukunft sicher noch mit weiteren überraschenden Wendungen zu rechnen sein wird. Dies soll im Folgenden anhand von drei Beispielen verdeutlicht werden.

#### ■ Dynamisches versus statisches Dehnen

Noch heute trifft man während der Wintermonate rüstige Rentner im südeuropäischen

Ausland, die morgens am Strand ruckartig und synchron die gestreckten Arme nach hinten beschleunigen. Diese Form der „Schwung- bzw. Zerrgymnastik“ war spätestens Mitte der 1980er-Jahre strengstens verboten und wurde durch das sanfte Stretching bzw. die Funktionsgymnastik abgelöst. Als Begründung diente das Wissen um neuromuskuläre Zusammenhänge, insbesondere die Wirkung des Dehnungsreflexes, der der angestrebten Muskelverlängerung widerspräche (u. a. Knebel et al., 1994). Insbesondere die Wuppertaler Arbeitsgruppe um Wiemann & Klee (2000) konnte aufgrund molekularbiologischer Erkenntnisse zum Muskelgewebe und ihrer kreativen Experimente belegen, dass sich der Muskel nicht nennenswert verlängern kann und dynamische und statische Dehnmethoden eine identische Steigerung des Bewegungsumfanges ermöglichen. Es folgte die „Wiedergeburt“ des dynamischen Dehnens, zumal das statische Dehnen nachweislich die Schnellkraft verringert (Hennig & Podzielný, 1994). Heute ist jedoch bekannt, dass dieser passagere leistungsmindernde Effekt nicht für alle Sportarten von Relevanz ist, sodass sportartspezifisch und je nach individuellen Bedürfnissen unterschiedlich akzentuierte und kombinierte Dehnprogramme empfohlen werden (Remmert, 2006; ► Kap. 6).

#### ■ Extensive Dauermethode versus High-Intensity Interval Training (HIIT)

Bereits eingangs wurde auf die Meisterlehre Gerschlers zum Intervalltraining hingewiesen (Gerschler, 1939). Insbesondere im Fußball mehrten sich in der Nachkriegszeit Protagonisten, die ein hochintensives Intervalltraining nicht zuletzt mit dem Ziel der Disziplinierung ihrer Spieler einsetzten. Dabei ignorierten sie das Beanspruchungsprofil und die üblichen Belastungs- und Pausenzeiten des Wettspiels sowie die Regenerationsbedürftigkeit der Spieler komplett. Anfang der 1990er-Jahre kehrte sich vor dem Hintergrund der primär deutschen Laktatschwelendiskussion diese Lehrweise diametral um,

und es mehrten sich Trainingsempfehlungen aus dem Langstreckenlauf. Fußballspielern wurde im Rahmen der Saisonvorbereitung in den ersten vier Wochen die extensive Dauerethode empfohlen (Bisanz, 1985). Die Zweifel an der Wirksamkeit dieser Maßnahme blieben in der Sportpraxis bestehen, und die Umsetzung erfolgte nie mit der in der Theorie geforderten Konsequenz, bis das Intervalltraining als High-Intensity Interval Training (HIIT) im neuen Jahrtausend „wiedergeboren“, intelligenter und spielnäher interpretiert sowie mit den zugrunde liegenden physiologischen Anpassungsmechanismen besser begründet werden konnte (Wahl et al., 2010). Aktuell ist jedoch auch hier vor einer zu großen HIIT-Euphorie zu warnen. Zum langfristigen Leistungsaufbau, in speziellen Einzelfällen (z. B. nach längerer Verletzungspause oder bei Spielern mit spezifischen Defiziten oder besonderen taktischen Aufgaben) und aus regenerativen Gründen zu definierten Zeitpunkten im Mikrozyklus besitzt die extensive Dauerethode selbstverständlich ihre Rechtfertigung. An dieser Stelle erscheint deshalb ein individuell abgestimmter Methodenmix gerechtfertigt.

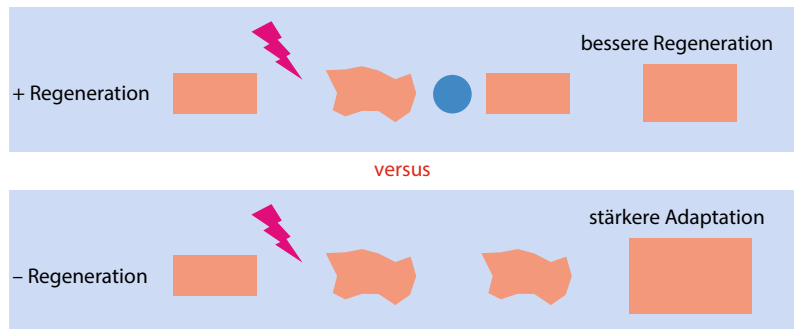
#### ■ **Regeneration versus Nachwirkungseffekt**

War es nicht seit jeher unbestritten, dass man sich nach einem intensiven Training oder Wettkampf ausläuft, um rasch zu regenerieren? Aktuell wird dies vor dem Hintergrund kontrovers diskutiert, ob die entscheidenden adaptationsauslösenden molekularen und zellbiologischen Mechanismen die durch

das Training ausgelöste Heterostase möglichst lange benötigen, um sich maximal zu entfalten (Hunt et al., 2008). Würde sich demnach, wie in **Abb. 1.9** dargestellt, ohne diese Form der Regeneration ein besserer Trainingseffekt einstellen? Andererseits könnte man im „Auslaufen“ noch einen zusätzlichen aeroben Trainingsreiz sehen oder zumindest eine beschleunigte Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Unsere bisherigen Befunde zur akuten Wirksamkeit von aktiver Erholung oder von anderen in der Praxis bewährten Regenerationsinterventionen sind allerdings insgesamt nicht überzeugend. Eine langfristig bessere Trainingswirkung konnte jedoch ebenfalls nicht eindeutig nachgewiesen werden (Meyer et al., 2016). Folglich bleibt momentan noch offen, ob beispielsweise Zeitpunkt bzw. die Rahmenbedingungen der Regenerationsmaßnahme über ihre Rechtfertigung entscheiden. Dies könnte bedeuten: *Ja*, zur raschen Wiederherstellung im Turnierverlauf, aber *Nein*, zur Optimierung der Trainingswirkung.

Die Beispiele für Paradigmenwechsel ließen sich weiter fortführen. Nur exemplarisch soll auf die Diskussion zwischen Einsatz- und Mehrsatztraining im Krafttraining (Remmert et al., 2005) sowie zwischen Erholung und Vorbelastung im Technikanwendungstraining (Olivier, 1996) hingewiesen werden. In allen Fällen lieferten trainingswissenschaftliche Untersuchungen einen wertvollen Erkenntnisfortschritt.

**Abb. 1.9** Theorie der adaptationsmindernden Regeneration. Orange = gesunde, geschädigte oder adaptierte Muskelzelle, roter Blitz = Trainingsreiz, blaue Tonne = Regeneration



## 1 1.4.2 Datenbasierte Entscheidungsprozesse in der Sportpraxis

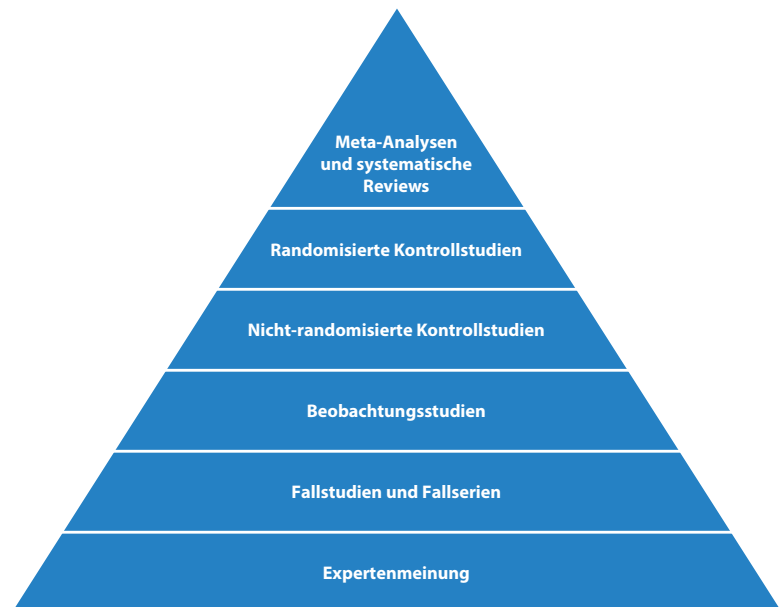
Unter evidenzunterstützter Praxis (engl. Evidence-based Practice) versteht man die Sammlung und Integration von Expertenwissen und Forschungsergebnissen für Entscheidungsprozesse rund um die sportliche Leistungsteuerung (Fullagar et al., 2019). In der Konsequenz beruht eine trainingswissenschaftlich fundierte Erstellung von Trainingsplänen auf der Kombination mehrerer verschiedener Informationsquellen und sollte eine ausreichende Evidenz bzw. Plausibilität bei der Auswahl von Inhalten und deren Veränderung über die Zeit aufweisen (z. B. zunächst Anstieg von Trainingsvolumen und erst danach Erhöhung der Trainingsintensität). Ferner bedarf ein Trainingsplan einer ausreichenden tagesaktuellen Flexibilität, sodass je nach der individuellen Befindlichkeit eine Neujustierung erfolgen kann. Eine individualisierte und evidenzunterstützte Trainingsplanung bedeutet jedoch nicht automatisch ein

hocheffektives „Wundertraining“, sondern es liefert nur eine datenbasierte Grundlage für Entscheidungen (Wackerhage & Schoenfeld, 2021; Wackerhage & Schönfelder, 2021).

Wackerhage & Schönfelder (2021) empfehlen einen Ansatz, der sich an die „evidenzbasierte Medizin“ anlehnt. Dabei können Informationsquellen mit unterschiedlicher wissenschaftlicher Qualität bzw. sportpraktischer Affinität berücksichtigt werden. Die Spanne reicht von subjektiven Expertenmeinungen über Plausibilitätsüberlegungen (z. B. basierend auf molekularen Anpassungsmechanismen) und Fallberichten (Case-Studies) bis hin zu nichtrandomisierten und randomisierten Kontrollstudien, systematischen Reviews und Metaanalysen. Letztere werden in einer „Evidenzpyramide“ dem höchsten Evidenzniveau zugewiesen (Abb. 1.10), da diese Form der Publikation die Ergebnisse mehrerer gleichgerichteter Einzelstudien zusammenfasst (Wackerhage & Schoenfeld, 2021; Wackerhage & Schönfelder, 2021).

Bei der Suche nach wissenschaftlicher Evidenz zu konkreten trainingspraktischen Fragen kann folglich zunächst der Blick in

■ **Abb. 1.10** Evidenzpyramide mit nach oben in die Pyramidenspitze zunehmender Evidenz (Robustheit der Befunde). Eine hohe wissenschaftliche Evidenz kann je nach Stichprobe von unzureichender sportpraktischer Relevanz speziell im Hochleistungssport sein. Hier können Fallstudien und Expertenmeinungen sogar die bessere Orientierung geben. Folglich ist im Idealfall eine Synopse aus allen Ebenen der Evidenzpyramide herzustellen. (mod. nach Wackerhage & Schönfelder, 2021, in Anlehnung an Murad et al., 2016)



**Tab. 1.1** Stufenprogramm mit Qualitätsmerkmalen qualitativ hochwertiger Forschung. (mod. nach Australian Institute of Sport, 2022, in Anlehnung an Moher et al., 2020)

| Stufen zu qualitativ hochwertiger Forschung |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | Die Studie sollte theoriegeleitet sein und eine relevante Fragestellung explorativ oder konfirmatorisch verfolgen.                                                                          |
| 2                                           | Das Studiendesign sollte der Fragestellung angemessen sein und im Vorfeld mitgeteilt und öffentlich in einem Expertenkreis diskutiert werden.                                               |
| 3                                           | Stichprobenauswahl und Stichprobengröße sollten der Fragestellung entsprechend bestimmt werden und sich beispielsweise nicht zwischen Interventions- und Kontrollgruppe unterscheiden.      |
| 4                                           | Die erhobenen Daten sollten transparent und für eine Datenaggregation oder für Sekundärberechnungen öffentlich zugänglich gemacht werden.                                                   |
| 5                                           | Statistische Verfahren sollten transparent mitgeteilt, öffentlich in einem Expertenkreis diskutiert werden und im Nachgang reproduzierbar sein.                                             |
| 6                                           | Die Ergebnisse sollten akkurat, ehrlich und transparent beschrieben und diskutiert werden sowie möglichst rasch als Preprint in öffentlich zugänglichen Repositorien veröffentlicht werden. |

systematische Reviews oder Metaanalysen angeraten werden. Diese Form der Veröffentlichung basiert nicht auf eigens erhobenen Daten, sondern sichtet die gesamte wissenschaftliche Literatur nach entsprechenden Originalarbeiten zu einem bestimmten Thema (z. B. zum exzentrisch akzentuierten Krafttraining im Alter) und gewichtet die Befunde wertend (systematische Reviews) oder statistisch übergreifend (Metaanalysen). Allerdings sollte auch hier aufmerksam geprüft werden, ob die Schlussfolgerungen nicht durch vereinzelte Ausreißer in den ausgewerteten Studien oder durch den mehrfachen Einschluss von Studien aus der gleichen Arbeitsgruppe abgeleitet werden. Demnach wird aktuell sogar die Evidenz auf der scheinbar höchsten Evidenzstufe infrage gestellt (Kadlec et al., 2022).

Die von der Australian Sports Commission (Australian Institute of Sport, 2022) aktuell herausgegebene Handreichung liefert darüber hinaus einen guten Überblick über mögliche Qualitätsabstufungen und Beurteilungskriterien von Forschungsprojekten und somit eine gute Orientierung zur Auswahl relevanter sportwissenschaftlicher Literatur bzw. zur Planung eigener Forschungsprojekte. Herausragendes Merkmal dieser Handreichung ist die Forderung nach Transparenz,

Überprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit auf allen Entwicklungsstufen und die Nutzung von öffentlichen Repositorien zum Austausch unter Expertinnen und Experten schon während der Studienplanung (Tab. 1.1).

Trotz aller Bemühungen um qualitativ hochwertige Forschung und evidenzunterstützte Praxis muss aktuell konstatiert werden, dass für zahlreiche praxisrelevante Entscheidungsprozesse noch keine ausreichend hohe wissenschaftliche Evidenz vorliegt. Dies liegt unter anderem an der Vielfältigkeit von Trainingszielen und an den individuellen und populationspezifischen Unterschieden hinsichtlich Trainingsresponse und Regenerationsbedarf. Trainingsstudien sind entweder qualitativ unzureichend (z. B. fehlende Randomisierung), spezifisch (sie passen hinsichtlich der Population nicht perfekt auf das jeweils benötigte Setting) oder liefern keine ausreichende Effektstärke. In diesen Fällen sind verstärkt Informationen auch aus den unteren Evidenzstufen (z. B. Fallstudien und Expertenmeinungen) sowie die Orientierung an den klassischen Trainingsprinzipien (Abschn. 2.2) in Betracht zu ziehen. Ein einfacher Stufenplan zur evidenzunterstützten Erstellung von Trainingsplänen ist in Tab. 1.2 dargestellt.

**Tab. 1.2** Stufenprogramm zur Erstellung eines evidenzunterstützten Trainingsplans

**Wie erstelle ich einen Trainingsplan?**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Trainingsziel            | Definition von <b>SMARTen</b> Trainingszielen:<br><b>Spezifisch &amp; Messbar:</b> Das Ziel ist klar definiert, kann im Idealfall datenbasiert leistungsdiagnostisch festgelegt werden und ist somit auch messbar (z. B. Marathon unter 3 h)<br><b>Achievable und Reasonable:</b> Das Ziel ist realistisch<br><b>Time-bound:</b> Der Zeitraum für die Zielerreichung ist festgelegt |
| 2. Literaturrecherche       | Wissenschaftliche Publikationen (z. B. systematische Reviews, Metaanalysen und Originalarbeiten zu Trainingsstudien) sowie praxisorientiertes Wissensgut (z. B. Lehrbücher aus den jeweiligen Sportarten)                                                                                                                                                                           |
| 3. Trainingsrahmen          | Festlegung von konkreten Zeitabschnitten (Gesamtdauer, Anzahl und Dauer der Mikrozyklen, Anzahl der Trainingseinheiten) in Abhängigkeit von den gegebenen sportartspezifischen Rahmenbedingungen und individuellen Trainingsmöglichkeiten                                                                                                                                           |
| 4. Trainingsinhalte         | Auswahl geeigneter Trainingsinhalte und Testmethoden gemäß Erfahrungswerten in der Praxis sowie wissenschaftlicher Evidenz (Stufe 2)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Langzeitplan/Progression | Langzeitplanung der wichtigsten Trainingsvariablen (z. B. Trainingsumfang, Belastungsverteilung) und deren Progression im Längsschnitt (Stufe 2)                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Kurzzeittrainingsplan    | Planung von Trainingswochen und Trainingseinheiten basierend auf dem Langzeitplan und auf aktuellen Variablen (z. B. Athleten-Monitoring)                                                                                                                                                                                                                                           |

**Beispiel: Expertenmeinung versus wissenschaftliche Evidenz**

Ein Tennisspieler der erweiterten internationalen Klasse steht im letzten Viertel der Saison kurz vor dem Durchbruch in die Top 100 der ATP-Weltrangliste, was bedeutet, dass er in der darauffolgenden Saison für die Hauptfelder der Grand-Slam-Turniere (höchste Preisgeld- und Punktekategorie) qualifiziert wäre. Die Zahl der bereits absolvierten Matches und Turniere legt aus trainingswissenschaftlicher Sicht dringend eine Regenerationspause mit nachfolgender solider Saisonvorbereitung nahe, um die neue Saison bestmöglich zu star-

ten. Trainer und Spieler entscheiden sich jedoch gemeinsam dafür, zwei weitere Turniere zu absolvieren. Diese verlaufen erfolgreich und ermöglichen dem Spieler in der Folgesaison eine deutlich entspanntere und finanziell abgesicherte Trainings- und Turnierplanung. Ein Vabanque-Spiel, das auch hätte scheitern können, und ein typisches Beispiel für schwierige Entscheidungen, die in der Sportpraxis häufig auf der Grundlage widersprüchlicher Argumente und nicht immer evidenzbasiert getroffen werden müssen.

**Praxistipp: Literaturrecherche und dein zweites Gehirn**

Die Datenbank PubMed liefert einen guten Überblick über trainingswissenschaftliche Studien. Formulieren Sie zunächst eine passende Auswahl an englischsprachigen Schlagworten zur gesuchten Thematik. Modifizieren bzw. erweitern Sie die

Schlagwortsuche anschließend anhand der Terminologie in den Fundstellen. Filtern Sie die Fundmenge nach der Kategorie „Metaanalysen“ bzw. „Reviews“. Wählen Sie nur solche Artikel anhand des Abstracts aus, die inhaltlich sehr eng an die gesuchte Thematik angrenzen. Wählen Sie in einem weiteren Schritt mehrere

einzelne gut passende Originalarbeiten aus (Stichprobe, Trainingsziel, Trainingsinhalte, und Trainingsdauer). Fassen Sie die wesentlichen Befunde aus den Publikationen kompakt zusammen und nutzen Sie hierzu beispielsweise digitale Notizblock-Tools zum Personal Knowledge Management (PKM) (► <http://roamresearch.com/>). Erweitern Sie dieses „zweite, digitale Gehirn“ kontinuierlich im Verlauf des Studiums und während Ihres gesamten Berufslebens und leiten hieraus je nach Bedarfslage die Evidenz für ihre Handlungsentscheidung ab.

### 1.4.3 Trainingswissenschaft und Digitalisierung

Gesellschaftliche Veränderungen erfordern mit rasender Geschwindigkeit auch von der Trainingswissenschaft Antworten auf stetig neue Herausforderungen. Aus der Kombination einer fortschreitenden Digitalisierung und den daraus entstehenden Möglichkeiten für Trainingssteuerung und Trainingsdurchführung sowie den spätestens seit 2020 erlebten Einschränkungen während der Covid-19-Pandemie ergeben sich neue trainingswissenschaftliche Aufgabenbereiche.

#### ■ Datenmanagement und Datenanalyse

Die zunehmende Messwertdichte basierend auf stetig neuartigen Erfassungssystemen (z. B. Wearables bzw. Earables, Headables, Ingestibles und Implantables) erfordert wissenschaftlich validierte Kenntnisse über eine funktionsgerechte Datentransformation und -interpretation für die Trainingssteuerung in Freizeit-, Gesundheits- und Leistungssport (Düking et al., 2021). Digitalisierte Handlungsanweisungen werden aus rein marktwirtschaftlichen Gründen häufig unzureichend geprüft an die Trainierenden herangetragen. Sogenannte Fitness-Tracker werden bereits von einem Großteil der Bevölkerung verwendet. Apps überwachen das Training und bie-

ten Anreize für soziale Leistungsvergleiche. Trotz des hohen Marktpotentials für die Nutzung dieser digitalen Medien zur Trainingssteuerung fehlt es jedoch an ausreichender Forschung zur Qualität der damit verknüpften Dienstleistungen, so dass auch Trainingsfehler bis hin zu gesundheitsschädlichen Konsequenzen befürchtet werden können.

Hier mag auch ein Zukunftsmarkt für gut ausgebildete Trainingswissenschaftler\*innen und IT-Expert\*innen liegen, in dem diese durch eine intelligente Datenauswertung und Fernbetreuung die automatisierten Abläufe kompetent und individuell angemessen feinsteuern (Stichworte „E-Health“ und „Sports Analytics“ und „künstliche Intelligenz“ (artificial intelligence)). Es ist davon auszugehen, dass algorithmische Lösungen zukünftig zunehmend die Qualität der menschlichen Expertise erreichen. Eine Vielzahl an Startups zur IT-gestützten Trainingsplanung versucht sich aktuell auf dem Markt zu platzieren. Trainingswissenschaftlich intelligente und vorprogrammierte „Wenn-Dann-Beziehungen“ erreichen bereits eine beachtliche Qualität bei der datenbasierten Erstellung von Trainingsplänen (beispielsweise ► <https://athlete-sync.com>).

Komplexere Maßnahmen wie das Monitoring (Überwachung) von Belastungs- und Erholungsreaktionen im Leistungssport stellen hier schon höhere Ansprüche. Monitoring beinhaltet eine Reihe von Qualitätsansprüchen an Sensitivität und Spezifität der verwendeten Marker sowie an Datenerhebung und -verarbeitung, so dass Athletinnen und Athleten vor der Verwendung von unseriösen Technologien geschützt werden müssen. Speziell die Unterscheidung zwischen zufälligen und „behandlungsbedürftigen“ Veränderungen („meaningful changes“) von Parametern ist ohne fundierte Kenntnisse schwer zu treffen. Hieraus ergibt sich als eine der Zukunftsaufgaben der Trainingswissenschaft, die Veränderungen und Angebote der digitalen Welt kritisch zu prüfen und für Sportlerinnen und Sportler aller gesellschaftlichen Handlungsfelder bestmöglich weiterzuentwickeln (► Abschn. 3.5).

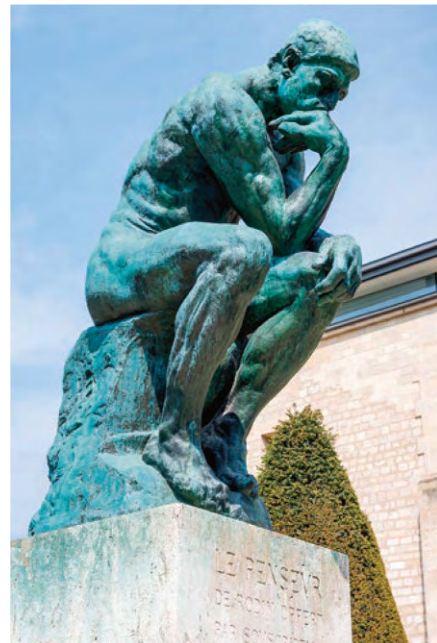
### ■ Training und Pandemie

Soziale Einschränkungen bis hin zum vollständigen Lock-Down treffen den Leistungssport erheblich. Leistungssportlerinnen und Leistungssportler von Sportarten, die auf ihre Trainingsstätten wie Schwimmbäder oder Sporthallen angewiesen sind, müssen intelligente Alternativen für die Trainingssteuerung finden. In vielen Individualsportarten bleibt nur die Möglichkeit sich auf solche Trainingsinhalte zu konzentrieren, die in Eigeninitiative im häuslichen Umfeld oder im Gelände umgesetzt werden können. Hierbei sind athletische oder präventiv wirksame Aspekte sowie spezielle individuelle Defizite zu berücksichtigen, die im normalen Trainingsalltag zu kurz kommen. Trotz allem ist ein Verlust an Trainingsqualität unumgänglich und eine Periodisierung nur bedingt möglich.

Für die Trainingswissenschaft besteht eine neue Herausforderung darin, sportartspezifisch maßgeschneiderte digitalisiert vermittelte Heimtrainingsprogramme zu konzipieren und evaluieren. Speziell im Freizeit- und Gesundheitssport aber auch im Schulsport können soziale Einschränkungen durch angemessene Trainingsprogramme sinnvoll überbrückt werden. Die bereits online bestehenden Trainingsprogramme sind in Zeiten von Home-Office und School@home kritisch zu prüfen, denn deren Qualität variiert sehr. Auch im Leistungssport existieren bereits motivierende Anwendungen (Rollentrainer mit Softwareanbindung zur virtuellen Teilnahme an Gruppenfahrten und Wettkämpfen gegen international renommierte Athleten). Auch diese Anwendungen sind hinsichtlich der abgeleiteten Leistungsdaten und der Vergleichbarkeit zum gewöhnlichen Training zu evaluieren. Die Erfahrungen im Zusammenhang mit Covid-19 haben insgesamt gezeigt, dass in Zeiten der Öffnung des sozialen Lebens die dringende Notwendigkeit besteht, zumindest prophylaktisch an der Weiterentwicklung zu meist digital basierter Worst-Case-Szenarien zu forschen.

Bereits jetzt existiert ein weitreichender sportwissenschaftlicher Erkenntnisgewinn als Folge der Covid-19-Pandemie. Exemplarisch soll hier auch in Anbetracht der Existenz zahlreicher Impfgegner auf die folgenden aktuellen Befunde verwiesen werden (Krzywański et al., 2022). Die Autoren untersuchten in einer retrospektiven Kohortenstudie ( $n = 1073$ , davon waren 75 % geimpft) den Einfluss des Impfstatus auf die Realisierung von Trainingstagen im Hochleistungssport. Demnach konnte der Trainingsausfall durch die Impfung grundsätzlich verringert werden (28 % vs. 88 % der Teilstichproben beklagten einen Trainingsausfall) und auch die Anzahl der ausgefallenen akkumulierten Trainingstage war in der geimpften Stichprobe signifikant geringer (295 vs. 1041 Trainingstage). In der Summe sprechen diese Befunde eindeutig für eine entsprechende Impfvorsorge im Hochleistungssport (Krzywański et al., 2022).

## 1.5 Aufgaben zur Nachbereitung des Kapitels



1. Formulieren Sie eine trainingswissenschaftliche Fragestellung, die Sie später einmal im Rahmen ihrer Bachelorarbeit interessieren könnte und orientieren sich dabei an der Datenbank PubMed (► <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>). Beschreiben Sie eine zur Beantwortung geeignete Forschungsstrategie und ein mögliches Untersuchungsdesign.
2. Überprüfen Sie in einem kleinen Experiment, welche Auswirkungen eine aktive Pause mit unterschiedlicher Intensität auf Ihr anschließendes Wohlbefinden und Ihre kognitive Leistungsfähigkeit besitzt und beschreiben Sie Vorgehensweise und Ergebnisse in einem kurzen Abstract (150 Wörter).
3. Vereinbaren Sie ein „SMARTes“ Trainingsziel und schreiben Sie einen Trainingsplan, in dem zwei Entscheidungen evidenzunterstützt getroffen werden. Orientieren Sie sich dabei an ■ Tab. 1.2.

## Literatur

- Australian Institute of Sport (2022). *Recommendations for conducting AIS-supported research in high performance sport*. Australian Sports Commission.
- Behm, D. G., Young, J. D., Whitten, J. H., Reid, J. C., Quigley, P. J., Low, J., Li, Y., de Lima, C., Hodgson, D. D., Chaouachi, A., Prieske, O., & Granacher, U. (2017). Effectiveness of traditional strength versus power training on muscle strength, power and speed with youth: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Physiology*, 8, 423. <https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00423>.
- Bisanz, G. (1985). Periodisierung des Trainings unter besonderer Berücksichtigung der Vorbereitungsperiode. *Fußballtraining*, 3(4/5), 8–14.
- Büttner, F., Toomey, E., McClean, S., Roe, M., & Delahunt, E. (2020). Are questionable research practices facilitating new discoveries in sport and exercise medicine? The proportion of supported hypotheses is implausibly high. *British Journal of Sports Medicine*, 54(22), 1365–1371. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101863>.
- Caldwell, A. R., Vigotsky, A. D., Tenan, M. S., Radel, R., Mellor, D. T., Kreutzer, A., Lahart, I. M., Mills, J. P., Boisgontier, M. P., Boardley, I., Bouza, B., Cheval, B., Chow, Z. R., Contreras, B., Dieter, B., Halperin, I., Haun, C., Knudson, D., & Lahti, J. (2020). Moving sport and exercise science forward: a Call for the adoption of more transparent research practices. *Sports Medicine*, 50(3), 449–459. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01227-1>. Consortium for Transparency in Exercise Science (CO-TES) Collaborators.
- Carl, K. (1983). *Training und Trainingslehre in Deutschland*. Hofmann.
- Coutts, A. J. (2017). Challenges in developing evidence-based practice in high-performance sport. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 12(16), 717–718. <https://doi.org/10.1123/IJSP.2017-0455>.
- Düking, P., Zinner, C., Trabelsi, K., Reed, J. L., Holmberg, H. C., Kunz, P., & Sperlich, B. (2021). Monitoring and adapting endurance training on the basis of heart rate variability monitored by wearable technologies: A systematic review with meta-analysis. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 24(11), 1180–1192. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2021.04.012>.
- Ferrauti, A., & Rimmert, H. (2006). *Trainingswissenschaft im Freizeitsport*. Czwalina.
- Ferrauti, A., Kellmann, M., Langenkamp, H., Rimmert, H., & Stadtmann, T. (2015). *Basketball-Talente – Leitlinien und Empfehlungen auf dem Weg zur Spitze*. Köln: Sport und Buch Strauß.
- Ferrauti, A., Weber, K., & Maier, P. (2016). *Handbuch für Tennistraining, Leistung – Athletik – Gesundheit*. Meyer & Meyer.
- Fullagar, H. H. K., McCall, A., Impellizzeri, F. M., Favero, T., & Coutts, A. J. (2019). The translation of sport science research to the field: a current opinion and overview on the perceptions of practitioners, researchers and coaches. *Sports Medicine*, 49, 1817–1824. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01139-0>.
- Galotta, M. C., Guidetti, L., Franciosi, E., Emerenziani, G. P., Bonavolantà, V., & Baldari, C. (2012). Effects of varying type of exertion on children's attention capacity. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 44(3), 550–555. <https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e3182305552>.
- Gerschler, W. (1939). *Harbigs Aufstieg zum Weltrekord*. Püschel.
- Güllich, A., & Krüger, M. (2022). *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium* (2. Aufl.). Springer.
- Halson, S. L. (2014). Monitoring training load to understand fatigue in athletes. *Sports Medicine*, 44(Suppl. 2), 139–147. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0253-z>.
- Harmat, L., Ørsted-Andersen, F., Ullen, F., Wright, J., & Saldo, G. (2016). *Flow experience. Empirical research and applications*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-28634-1>.
- Harre, D. (1979). *Trainingslehre: Einführung in die Theorie und Methodik des sportlichen Trainings*. Sportverlag.

- Hartmann, U. (2016). Die unglückliche Genese der Sichtweise der Trainingswissenschaft: Konsequenzen für die Praxis im Hochleistungssport. In S. Körner & J.-M. Erber-Schropp (Hrsg.), *Gendoping – Herausforderungen für Sport und Gesellschaft* (S. 103–117). Springer.
- Haugen, T., Sandbakk, O., Seiler, S., & Tønnessen, E. (2022). The training characteristics of world-class distance runners: an integration of scientific literature and results-proven practice. *Review Sports Med Open*, 8, 46–41. <https://doi.org/10.1186/s40798-022-00438-7>.
- Hecksteden, A., & Kellner, R. (2021). *Wissenschaftlicher Umgang mit den kleinen Fallzahlen in der Spitzensportforschung* (1. Aufl.). Bd. 02. Sportverlag Strauß.
- Hecksteden, A., Kraushaar, J., Scharhag-Rosenberger, F., Theisen, D., Senn, S., & Meyer, T. (2015). Individual response to exercise training – A statistical perspective. *Journal of Applied Physiology*, 118(12), 1450–1459. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00714.2014>.
- Hennig, E., & Podzielny, S. (1994). Die Auswirkungen von Dehn- und Aufwärmübungen auf die Vertikalsprungleistung. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 45(6), 253–260.
- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2002). *Einführung in die Trainingswissenschaft*. Limpert.
- Hohmann, A., Lames, M., Letzelter, M., & Pfeiffer, M. (2020). *Einführung in die Trainingswissenschaft* (7. Aufl.). Limpert.
- Hottenrott, K., & Hoos, O. (2013). Sportmotorische Fähigkeiten und sportliche Leistungen – Trainingswissenschaft. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium* (S. 439–500). Springer.
- Hottenrott, K., & Seidel, I. (2017). *Handbuch Trainingswissenschaft – Trainingslehre*. Hofmann.
- Hunt, T. K., Aslam, R., Hussain, Z., & Beckert, S. (2008). Lactate, with oxygen, incites angiogenesis. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 614, 73–80. [https://doi.org/10.1007/978-0-387-74911-2\\_9](https://doi.org/10.1007/978-0-387-74911-2_9).
- Impellizzeri, F. M., & Marcora, S. M. (2009). Test validation in sport physiology: lessons learned from clinimetrics. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 4(2), 269–277. <https://doi.org/10.1123/ijsspp.4.2.269>.
- Joch, W., & Ückert, S. (1998). *Grundlagen des Trainings*. LIT.
- Kadlec, D., Sainani, K. L., & Nimphius, S. (2022). With great power comes great responsibility: common errors in meta-analyses and meta-regressions in strength & conditioning research. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01766-0>.
- Kappenstein, J., & Ferrauti, A. (2015). Intervallspint-training verbessert die aerobe Ausdauer im Grundschulalter. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 66(5), 128–133.
- Kappenstein, J., Ferrauti, A., Runkel, B., Fernandez-Fernandez, J., Müller, K., & Zange, J. (2013). Changes in phosphocreatine concentration of skeletal muscle during highintensity intermittent exercise in children and adults. *European Journal of Applied Physiology*, 113(11), 2769–2779. <https://doi.org/10.1007/s00421-013-2712-x>.
- Knebel, K. P., Herneck, B., & Groos, E. (1994). *Funktionsgymnastik: Dehnen, Kräftigen, Entspannen: Training, Technik*. Rororo.
- Krzywański, J., Mikulski, T., Krysztofiak, H., Pokrywka, A., Sobierajski, T., Młyńczak, M., Piechuta, A., & Kuchar, E. (2022). Vaccine versus infection – COVID-19-related loss of training time in elite athletes. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 25, 950–959. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2022.10.004>.
- Lames, M., Pfeiffer, M., Hohmann, A., & Horn, A. (2013). Erklärung zur Lage der universitären Trainingswissenschaft. *Sportwissenschaft*, 43(2), 85–89. <https://doi.org/10.1007/s12662-013-0281-0>.
- Mader, A. (2015). *Die Chimäre des Dopings und die Irrealität der Trainingswissenschaft: Das deutsche Hochleistungssportsystem als Staatsreligion oder Warum deutsche Sportler nicht mehr so erfolgreich sind wie sie sein könnten*. Buchwerkstatt.
- Martin, D., Carl, K., & Lehnertz, K. (1993). *Handbuch Trainingslehre*. Hofmann.
- Meyer, T., Ferrauti, A., Kellmann, M., & Pfeiffer, M. (2016). *Regenerationsmanagement im Spitzensport*. Sportverlag Strauß.
- Moher, D., Bouter, L. M., Kleinert, S., Glasziou, P., Sham, M. H., Barbour, V., Coriat, A. M., Foeger, N., & Dirnagl, U. (2020). The Hong Kong Principles for assessing researchers: fostering research integrity. *PLOS Biology*, 18(7), e3000737. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737>.
- Murad, M. H., Asi, N., Alsawas, M., & Alahdab, F. (2016). New evidence pyramid. *Evidence Based Med*, 21(4), 125–127. <https://doi.org/10.1136/ebmed-2016-110401>.
- Olivier, N. (1996). *Techniktraining unter konditioneller Belastung: Zum Einfluss konditioneller Belastung auf das motorische Lernen und Techniktraining*. Hofmann.
- Pfeiffer, M. (2008). Modeling the relationship between training and performance – A comparison of two antagonistic concepts. *International Journal of Computer Science in Sport*, 7(2), 13–32.
- Remmert, H. (2006). Dehnen im Rahmen der Wettspieltvorbereitung in den Sportspielen. In K. Weber, D. Augustin, P. Maier & K. Roth (Hrsg.), *Wissenschaftlicher Transfer für die Praxis der Sportspiele*. Wissenschaftliche Berichte und Materialien, (Bd. 9, S. 249–253). Sport & Buch Strauß.
- Remmert, H., Schischek, A., Zamhöfer, T., & Ferrauti, A. (2005). Zum Einfluss der Regenerationsdauer auf die Kraft- und Muskelmassenzunahme im Rah-

- men eines Einsatz-Hochintensitätstrainings (High Intensity Training). *Leistungssport*, 35(2), 15–19.
- Schnabel, G., Harre, H.-D., & Krug, J. (2008). *Trainingslehre – Trainingswissenschaft: Leistung, Training, Wettkampf*. Meyer & Meyer.
- Schneider, C. (2022). *Kostenloses Open Access Für Alle // Open Access in der Sportwissenschaft*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/JTDKG>. RUB, online
- Schneider, C., Hanakam, F., Wiewelhove, T., Döweling, A., Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2018). Heart rate monitoring in team sports – A conceptual framework for contextualizing heart rate measures for training and recovery prescription. *Frontiers in Physiology*, 9, 639. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00639>.
- Schulz, R., Langen, G., Prill, R., Cassel, M., & Weissgerber, T. L. (2022). Reporting and transparent research practices in sports medicine and orthopaedic clinical trials: A meta-research study. *BMJ Open*, 12(8), e59347. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059347>.
- Stadtman, T. (2013). *Optimierung von Talentselektion und Nachwuchsförderung im Deutschen Basketball Bund aus trainingswissenschaftlicher Sicht*. Sportverlag Strauß.
- Thienes, G. (2008). *Trainingswissenschaft und Sportunterricht*. Pro Business.
- Tiller, N. B., Sullivan, J. P., & Ekkekakis, P. (2022). Baseless claims and pseudoscience in health and wellness: a call to action for the sports, exercise, and nutrition-science community. *Sports Medicine*, 53(1), 1–5. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01702-2>.
- Ulbricht, A., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2013). Conception for fitness testing and individualized training programs in the German Tennis Federation. *Sportorthopädie Sporttraumatologie*, 29(3), 180–192. <https://doi.org/10.1016/j.orthtr.2013.07.005>.
- Wackerhage, H., & Schoenfeld, B. J. (2021). Personalized, evidence-informed training plans and exercise prescriptions for performance, fitness and health. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-021-01495-w>.
- Wackerhage, H., & Schönfelder, M. (2021). Wie schreibt man individualisierte und teilweise evidenzbasierte Trainingspläne? *Leistungssport*, 51(5), 29–33.
- Wahl, P., Hägele, M., Zinner, C., Bloch, W., & Mester, J. (2010). High Intensity Training (HIT) für die Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit im Leistungssport. *Schweizer Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie*, 58(4), 125–133.
- Warrington, D. (2016). Rio Ferdinand fears sports science and a culture of over-protection is robbing current and future generations of 'robustness'. The Daily Mail. <https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3585469/Rio-Ferdinand-fears-sports-science-culture-protection-robbing-current-future-generations-robustness.html> (Erstellt: 11.05.).
- Weber, K., & Pieper, S. (2006). Trainingswissenschaft im Freizeitsport: Herausforderungen – Chancen – Fragen. In A. Ferrauti & H. Remmert (Hrsg.), *Trainingswissenschaft im Freizeitsport* (S. 13–26). Czwalina.
- Weineck, J. (1999). *Optimales Fußballtraining*. Spitta.
- Weineck, J. (2019). *Optimales Training*. Spitta.
- Wiemann, K., & Klee, A. (2000). Die Bedeutung von Dehnen und Stretching in der Aufwärmphase vor Höchstleistungen. *Leistungssport*, 30(4), 5–9.
- Wiewelhove, T., Raeder, C., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2015). Markers for routine assessment of fatigue and recovery in male and female team sport athletes during high-intensity interval training. *PLOS ONE*, 10(10), e139801. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139801>.
- Wiewelhove, T., Fernandez-Fernandez, J., Raeder, C., Kappenstein, J., Meyer, T., Kellmann, M., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2016). Acute responses and muscle damage in different high-intensity interval running protocols. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 56(5), 606–615.